

ET #001 "Geld einzahlen" für UC #001 "Geld einzahlen"

Ist die Karte gültig und wird die korrekte PIN eingegeben, dann wird der Schacht für die Geldeingabe geöffnet. Ist die Karte nicht gültig, wird sie zurückgewiesen. Ist die PIN falsch, wird sie erneut angefordert. Bei der dritten fehlerhaften PIN-Eingabe wird die Karte einbehalten. Ist der eingezahlte Betrag nach seiner Prüfung akzeptabel (kein Falschgeld, keine Fremdwährung) wird das Geld auf dem Konto des Kunden verbucht. Ansonsten wird der Schacht zur Geldentnahme geöffnet.

Schritt #1: Bedingungen und Aktionen identifizieren

Bedingungen: Karte gültig, korrekte PIN, noch nicht dritte fehlerhafte Eingabe, eingezahlter Betrag akzeptabel

Aktionen: Karte zurückweisen, PIN erneut anfordern, Karte einbehalten, Schacht öffnen, Geld verbuchen

Schritt #2: Regeln identifizieren

Bei vier Bedingungen mit jeweils zwei möglichen Zuständen (J oder N) gibt es $2^4 = 16$ Regeln

ET #01 Geld einzahlen	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
Bedingungen																
Karte gültig	J	J	J	J	J	J	J	J	N	N	N	N	N	N	N	N
PIN korrekt	J	J	J	J	N	N	N	N	J	J	J	J	N	N	N	N
noch nicht 3. fehlerhafte PIN-Eingabe	J	J	N	N	J	J	N	N	J	J	N	N	J	J	N	N
eingezahlter Betrag akzeptabel	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N
Aktionen																
Karte zurückweisen									X	X	X	X	X	X	X	X
PIN erneut anfordern					X	X										
Karte einbehalten			X	X			X	X								
Schacht öffnen	X	X														
Geld verbuchen	X															

Schritt #3: Entscheidungstabelle konsolidieren

Welche Regeln führen zu den gleichen Aktionen? Gibt es hier Bedingungen, bei denen es egal ist, ob "J" oder "N" gilt? Diese dann mit "-" markieren (das bedeutet: J/N)

R3 und R4 sind konsolidierbar zu einer neuen Regel R3

R5 und R6 sind konsolidierbar zu einer neuen Regel R4

R7 und R8 sind konsolidierbar zu einer neuen Regel R5

R9 bis R16 sind konsolidierbar zu einer neuen Regel R6

ET #01 Geld einzahlen	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Bedingungen						
Karte gültig	J	J	J	J	J	N
PIN korrekt	J	J	J	N	N	-
noch nicht 3. fehlerhafte PIN-Eingabe	J	J	N	J	N	-
eingezahlter Betrag akzeptabel	J	N	-	-	-	-
Aktionen						
Karte zurückweisen						X
PIN erneut anfordern				X		
Karte einbehalten			X		X	
Schacht öffnen	X	X				
Geld verbuchen	X					

Die neuen Regeln R3 und R5 könnte man auch konsolidieren. Aber Vorsicht, da stimmt was in der Logik nicht...

Schritt #4: Auf Redundanz und Widerspruchsfreiheit prüfen

Redundanzfreiheit: Sind alle Regeln wirklich "einzigartig"?

Widerspruchsfreiheit: Widersprechen sich Regeln nicht?

In unserer ET gibt es ein Problem mit den beiden Regeln R3 und R5, bei denen die Karte einbehalten wird.

ET #01 Geld einzahlen	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Bedingungen						
Karte gültig	J	J	J	J	J	N
PIN korrekt	J	J	J	N	N	-
noch nicht 3. fehlerhafte PIN-Eingabe	J	J	N	J	N	-
eingezahlter Betrag akzeptabel	J	N	-	-	-	-
Aktionen						
Karte zurückweisen						X
PIN erneut anfordern				X		
Karte einbehalten			X		X	
Schacht öffnen	X	X				
Geld verbuchen	X					

R3 sagt aus: Wenn die Karte gültig ist und die **PIN korrekt** ist und es die dritte fehlerhafte PIN-Eingabe ist, dann wird die Karte einbehalten.

R5 sagt aus: Wenn die Karte gültig ist und die PIN nicht korrekt und es die dritte fehlerhafte PIN-Eingabe ist, dann wird die Karte einbehalten.

R5 ist korrekt. Aber R3 ist Quatsch, der R5 widerspricht und sich ganz einfach aus der stupiden Kombinatorik in Schritt #1 ergab => **R3 streichen**

ET #01 Geld einzahlen	R1	R2	R4	R5	R6
Bedingungen					
Karte gültig	J	J	J	J	N
PIN korrekt	J	J	N	N	-
noch nicht 3. fehlerhafte PIN-Eingabe	J	J	J	N	-
eingezahlter Betrag akzeptabel	J	N	-	-	-
Aktionen					
Karte zurückweisen					X
PIN erneut anfordern			X		
Karte einbehalten				X	
Schacht öffnen	X	X			
Geld verbuchen	X				

Das ist unsere endgültige ET :-)

Exkurs: Schachtelung

Die Prüfung der Geldscheine für die Bedingung "eingezahlter Betrag akzeptabel" ist möglicherweise so komplex, dass sie auch eine ET erfordert.

ET #01 Geld einzahlen	R1	R2	R4	R5	R6
Bedingungen					
Karte gültig	J	J	J	J	N
PIN korrekt	J	J	N	N	-
noch nicht 3. fehlerhafte PIN-Eingabe	J	J	J	N	-
eingezahlter Betrag akzeptabel (ET #02 "Geld prüfen")	J	N	-	-	-
Aktionen					
Karte zurückweisen					X
PIN erneut anfordern			X		
Karte einbehalten				X	
Schacht öffnen	X	X			
Geld verbuchen	X				